Задача 2
Вероятностные характеристики сетевых планов

Для трехпараметрической модели найти ожидаемое время выполнения проекта, определить вероятность выполнения проекта не позднее заданного срока, найти интервал гарантированного (с вероятностью $P = 0{,}9973$) времени выполнения проекта, оценить максимально возможный срок выполнения проекта с заданной надежностью. Данные приведены в таблице.

Работа	Опирается на работы	$t_{\text{пес}}$	$t_{\text{вер}}$	$t_{\text{опт}}$
b_1	–	8	5	3
b_2	–	10	9	4
b_3	–	6	2	1
b_4	b_1	9	7	1
b_5	b_1	5	4	1
b_6	b_3	2	1	1
b_7	b_2, b_5, b_6	4	2	1
b_8	b_2, b_5, b_6	13	5	4
b_9	b_4, b_7	8	2	1
b_{10}	b_3	17	8	6
b_{11}	b_2, b_5, b_6, b_{10}	10	8	2

Директивный (заданный) срок выполнения проекта $T_{\text{дир}} = 21$ день. Заданная надежность $\gamma = 0{,}95$.

Выполнить те же расчеты для двухпараметрической модели. Сравнить результаты.

Решение.

Найдем ожидаемую продолжительность работ ($t_{\text{ож}}$) для трехпараметрической модели по формуле

$$t_{\text{ож}} = \frac{t_{\text{пес}} + 4t_{\text{вер}} + t_{\text{опт}}}{6}.$$

Например, $t_{\text{ож}}(b_1) = \dfrac{8 + 4 \cdot 5 + 3}{6} = \dfrac{31}{6} \approx 5{,}17 \approx 5;$

$$t_{\text{ож}}(b_2) = \frac{10 + 4 \cdot 9 + 4}{6} = \frac{50}{6} \approx 8{,}33 \approx 8;$$

$$t_{\text{ож}}(b_3) = \frac{6+4\cdot 2+1}{6} = \frac{15}{6} = 2,5 \approx 3;$$

$$t_{\text{ож}}(b_4) = \frac{9+4\cdot 7+1}{6} = \frac{38}{6} \approx 6,33 \approx 6;$$

$$t_{\text{ож}}(b_5) = \frac{5+4\cdot 4+1}{6} = \frac{22}{6} \approx 3,67 \approx 4;$$

и т. д.

Для упрощения дальнейших вычислений округляем полученные величины до целых чисел (по правилам округления с избытком и недостатком).

Для сравнения найдем также ожидаемую продолжительность работ ($t^*_{\text{ож}}$) для двухпараметрической модели по формуле

$$t^*_{\text{ож}} = \frac{3t_{\text{пес}} + 2t_{\text{опт}}}{5}.$$

Например, $t^*_{\text{ож}}(b_1) = \frac{3\cdot 8+2\cdot 3}{5} = \frac{30}{5} = 6;$

$$t^*_{\text{ож}}(b_2) = \frac{3\cdot 10+2\cdot 4}{5} = \frac{38}{5} = 7,6 \approx 8;$$

$$t^*_{\text{ож}}(b_3) = \frac{3\cdot 6+2\cdot 1}{5} = \frac{20}{5} = 4;$$

$$t^*_{\text{ож}}(b_4) = \frac{3\cdot 9+2\cdot 1}{5} = \frac{29}{5} = 5,8 \approx 6;$$

$$t^*_{\text{ож}}(b_5) = \frac{3\cdot 5+2\cdot 1}{5} = \frac{17}{5} = 3,4 \approx 3;$$

и т. д.

Двухпараметрическая модель проще, но дает менее точные оценки.

Для вычисления дисперсий продолжительностей работ воспользуемся формулой

$$\sigma^2(t_{\text{ож}}) = \left(\frac{t_{\text{пес}} - t_{\text{опт}}}{6}\right)^2.$$

$$\sigma^2(t_{\text{ож}}(b_1)) = \left(\frac{8-3}{6}\right)^2 = \left(\frac{5}{6}\right)^2 \approx 0,69;$$

$$\sigma^2(t_{\text{ож}}(b_2)) = \left(\frac{10-4}{6}\right)^2 = 1;$$

$$\sigma^2(t_{ож}(b_3)) = \left(\frac{6-1}{6}\right)^2 = \left(\frac{5}{6}\right)^2 \approx 0{,}69;$$

$$\sigma^2(t_{ож}(b_4)) = \left(\frac{9-1}{6}\right)^2 = \left(\frac{8}{6}\right)^2 \approx 1{,}78;$$

$$\sigma^2(t_{ож}(b_5)) = \left(\frac{5-1}{6}\right)^2 = \left(\frac{4}{6}\right)^2 \approx 0{,}44;$$

и т. д.

Дополним исходную таблицу полученными значениями:

Работа	Опирается на работы	$t_{пес}$	$t_{вер}$	$t_{опт}$	$t_{ож}$	$t^*_{ож}$	σ^2
b_1	–	8	5	3	5	6	0,69
b_2	–	10	9	4	8	8	1,00
b_3	–	6	2	1	3	4	0,69
b_4	b_1	9	7	1	6	6	1,78
b_5	b_1	5	4	1	4	3	0,44
b_6	b_3	2	1	1	1	2	0,03
b_7	b_2, b_5, b_6	4	2	1	2	3	0,25
b_8	b_2, b_5, b_6	13	5	4	6	9	2,25
b_9	b_4, b_7	8	2	1	3	5	1,36
b_{10}	b_3	17	8	6	9	13	3,36
b_{11}	b_2, b_5, b_6, b_{10}	10	8	2	7	7	1,78

Таким образом трехпараметрическая модель сведена к однопараметрической.

Теперь можно построить сетевой график и рассчитать его временные характеристики (рис. 4).

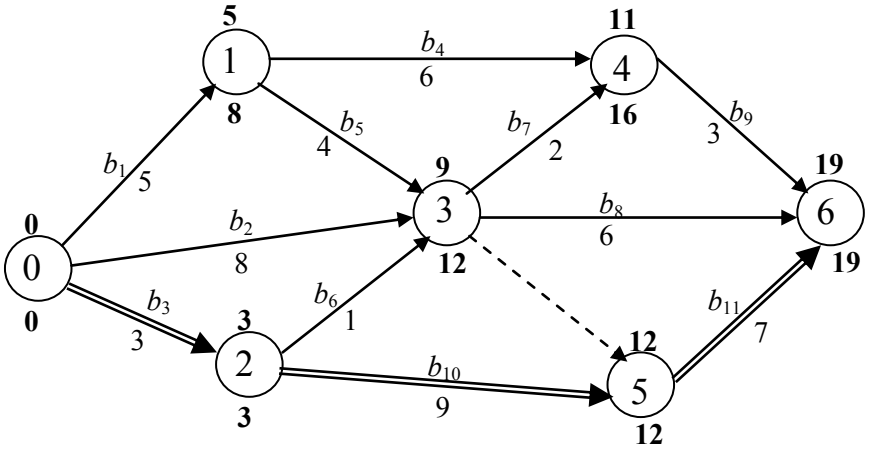


Рис. 4

Работа	Опирается на работы	$t_{ож}$	σ^2
b_1	–	5	0,69
b_2	–	8	1,00
* b_3	–	3	0,69
b_4	b_1	6	1,78
b_5	b_1	4	0,44
b_6	b_3	1	0,03
b_7	b_2, b_5, b_6	2	0,25
b_8	b_2, b_5, b_6	6	2,25
b_9	b_4, b_7	3	1,36
* b_{10}	b_3	9	3,36
* b_{11}	b_2, b_5, b_6, b_{10}	7	1,78

Ожидаемое критическое время $T_{кр} = 19$.

На критическом пути лежат работы b_3, b_{10}, b_{11}.

Найдем дисперсию критического пути.

$$\sigma^2_{кр} = \sigma^2(b_3) + \sigma^2(b_{10}) + \sigma^2(b_{11}) = 0,69 + 3,36 + 1,78 = 5,83.$$

Среднеквадратическое отклонение критического пути

$$\sigma_{кр} = \sqrt{5,83} \approx 2,41.$$

Найдем вероятность того, что проект будет выполнен не позднее заданного срока ($T_{дир} = 21$ день):

$$P(t_{кр} \le 21) = 0,5 + \Phi\left(\frac{21-19}{2,41}\right) = 0,5 + \Phi(0,83) \approx 0,5 + 0,2967 \approx 0,8.$$

Таким образом, имеются неплохие шансы (80 %) выполнить проект в заданный срок.

Найдем интервал гарантированного времени выполнения проекта. Воспользуемся правилом «трех сигм»: $3\sigma_{кр} = 3 \cdot 2,41 = 7,23 \approx 7$, т. е. с вероятностью почти 0,9973 проект будет выполнен за 19 ± 7 дней.

$$P(12 \le t_{кр} \le 26) = P(|t_{кр} - 19| \le 7) \approx P(|t_{кр} - 19| \le 3\sigma_{кр}) = 0,9973.$$

(Более точное значение:

$$P(12 \le t_{кр} \le 26) = P(|t_{кр} - 19| \le 7) = 2\Phi\left(\frac{7}{2,41}\right) = 2\Phi(2,90) = 2 \cdot 0,4981 = 0,9962.)$$

$$P(t_{кр} \le 26) = 0,5 + \Phi\left(\frac{26-19}{2,41}\right) = 0,5 + \Phi(2,90) = 0,5 + 0,4981 = 0,9981.$$

Следовательно, можно с большой долей уверенности гарантировать, что максимальный срок выполнения проекта не превысит 26 дней.

Оценим максимально возможный срок T выполнения проекта с заданной надежностью $\gamma = 0{,}95$.

По таблице значений функции Лапласа (см. Приложение) найдем доверительный коэффициент z_γ для заданной надежности γ.

Так как $P(|t_{кр} - T_{кр}| \le z_{0,95}\sigma_{кр}) = 2\Phi\left(\dfrac{z_{0,95}\sigma_{кр}}{\sigma_{кр}}\right) = 2\Phi(z_{0,95}) = 0{,}95,$

то из $2\Phi(z_{0,95}) = 0{,}95 \Rightarrow \Phi(z_{0,95}) = 0{,}475$ $z_{0,95} = 1{,}96$ и

$$P(|t_{кр} - 19| \le 1{,}96 \cdot 2{,}41) = P(|t_{кр} - 19| \le 4{,}72) = P(14{,}28 \le t_{кр} \le 23{,}72) = 0{,}95.$$

Это значит, что с надежностью 0,95 проект будет завершен в период от 14 до 24 дней.

Более точную оценку максимально возможного срока T завершения проекта с данной надежностью γ можно получить из формулы

$$P(t_{кр} \le T) = 0{,}5 + \Phi\left(\frac{T - T_{кр}}{\sigma_{кр}}\right) = 0{,}5 + \Phi(z_\gamma) = \gamma, \text{ где } T - T_{кр} = z_\gamma\sigma_{кр}.$$

В нашем случае $0{,}5 + \Phi(z_{0,95}) = 0{,}95$ $\Phi(z_{0,95}) = 0{,}45,$

$z_{0,95} = 1{,}65$ и

$T = T_{кр} + z_\gamma\sigma_{кр} = 19 + 1{,}65 \cdot 2{,}41 \approx 19 + 3{,}98 = 22{,}98$ 23, т. е. с надежностью 0,95 проект будет завершен не позже 23 дней.

Здесь использована функция Лапласа вида $\Phi(x) = \dfrac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_0^x e^{\frac{-t^2}{2}}\,dt$.

Следует также помнить, что функция Лапласа данного вида нечетная, т. е. $\Phi(-x) = -\Phi(x)$, а при $x \ge 5$ значение $\Phi(x) \approx 0{,}5$.

Рассмотрим теперь двухпараметрическую модель. Такая модель используется в тех случаях, когда сложно определить наиболее вероятные продолжительности выполнения отдельных работ. Ожидаемая продолжительность работ ($t^*_{ож}$) для двухпараметрической модели нами уже вычислена. Среднеквадратическое отклонение этих продолжительностей то же, что и у трехпараметрической модели.

Итак, для двухпараметрической модели имеются следующие данные, представленные в таблице:

Работа	Опирается на работы	$t_{пес}$	$t_{опт}$	$t^*_{ож}$	σ^2
b_1	–	8	3	6	0,69
b_2	–	10	4	8	1,00
b_3	–	6	1	4	0,69
b_4	b_1	9	1	6	1,78
b_5	b_1	5	1	3	0,44
b_6	b_3	2	1	2	0,03
b_7	b_2, b_5, b_6	4	1	3	0,25
b_8	b_2, b_5, b_6	13	4	9	2,25
b_9	b_4, b_7	8	1	5	1,36
b_{10}	b_3	17	6	13	3,36
b_{11}	b_2, b_5, b_6, b_{10}	10	2	7	1,78

Проведем анализ полученной модели. Найдем временные характеристики событий и работ. Построим структурный сетевой график (рис. 5).

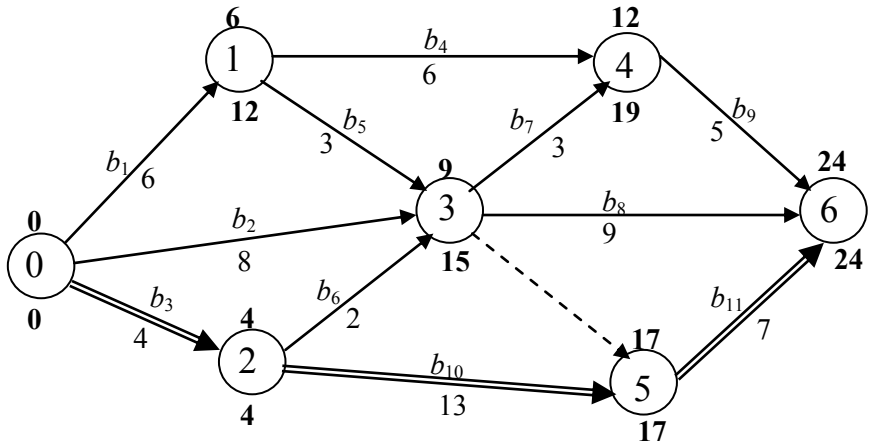


Рис. 5

Сроки наступления и резервы времени событий указаны в таблице:

Событие	Ранний срок $T_р(i)$	Поздний срок $T_п(i)$	Резерв времени $R(i)$
* 0	0	0	0
1	6	12	6
* 2	4	4	0
3	9	15	6
4	12	19	7
* 5	17	17	0
* 6	24	24	0

Критический путь проходит через события с нулевым резервом времени, т. е. через события 0, 2, 5, 6. Критическое время $T_{кр}$ = 24 дня.

Характеристики работ указаны в таблице:

Работа	$t^*_{ож}$	σ^2	$S_р(b_k)$	$S_п(b_k)$	$E_р(b_k)$	$E_п(b_k)$	$r_п(b_k)$	$r_н(b_k)$
$b_1 = (0,1)$	6	0,69	0	6	6	12	6	0
$b_2 = (0,3)$	8	1,00	0	7	8	15	7	1
* $b_3 = (0,2)$	4	0,69	0	0	4	4	0	0
$b_4 = (1,4)$	6	1,78	6	13	12	19	7	–6
$b_5 = (1,3)$	3	0,44	6	12	9	15	6	–6
$b_6 = (2,3)$	2	0,03	4	13	6	15	9	3
$b_7 = (3,4)$	3	0,25	9	16	12	19	7	–6
$b_8 = (3,6)$	9	2,25	9	15	18	24	6	0
$b_9 = (4,6)$	5	1,36	12	19	17	24	7	0
*$b_{10} = (2,5)$	13	3,36	4	4	17	17	0	0
*$b_{11} = (5,6)$	7	1,78	17	17	24	24	0	0
$\varphi = (3,5)$	0	0	9	17	9	17	¤ 8	2

$\varphi = (3,5)$ – фиктивная работа.

Критические работы – b_3, b_{10}, b_{11}. Резервы времени этих работ равны нулю.

Найдены наиболее ранние и наиболее поздние сроки начала и окончания каждой работы.

Наиболее ранний возможный срок начала работы $b_k = (i, j)$:

$$S_р(b_k) = S_р(i, j) = T_р(i).$$

Наиболее поздний допустимый срок начала работы $b_k = (i, j)$:

$$S_п(b_k) = S_п(i, j) = T_п(j) - t_{ij}.$$

Наиболее ранний возможный срок окончания работы $b_k = (i, j)$:

$$E_р(b_k) = E_р(i, j) = T_р(i) + t_{ij}.$$

Наиболее поздний допустимый срок окончания работы $b_k = (i, j)$:

$$E_п(b_k) = E_п(i, j) = T_п(j).$$

Полный резерв работы $b_k = (i, j)$ можно найти и проверить по формуле:

$$r_п(b_k) = r_п(i, j) = T_п(j) - T_р(i) - t_{ij} = S_п(b_k) - S_р(b_k) = E_п(b_k) - E_р(b_k).$$

Независимый резерв работы $b_k = (i, j)$ может быть найден по формулам

$$r_н(b_k) = r_н(i, j) = T_р(j) - T_п(i) - t_{ij} = r_п(i, j) - R(i) - R(j).$$

Резервы времени и коэффициенты напряженности некритических дуг запишем в таблицу:

Некритические дуги	Резерв времени дуги, $R(b)$	Коэффициент напряженности дуги, $N(b)$
(2, 3, 5)	11	2/13 ≈ 0,15
(0, 3, 5)	9	8/17 ≈ 0,47
(0, 1, 3, 5)	8	9/17 = 0,53
(0, 3, 6)	7	17/24 ≈ 0,71
(0, 1, 3, 6)	6	18/24 ≈ 0,75
(0, 1, 4, 6)	7	17/24 ≈ 0,71
(0, 1, 3, 4, 6)	7	17/24 ≈ 0,71
(2, 3, 6)	9	11/20 = 0,55
(2, 3, 4, 6)	10	10/20 = 0,50

Итак, ожидаемое критическое время $T_{кр} = 24$.

На критическом пути лежат работы b_3, b_{10}, b_{11}.

Найдем дисперсию критического пути.

$\sigma^2_{кр} = \sigma^2(b_3) + \sigma^2(b_{10}) + \sigma^2(b_{11}) = 0,69 + 3,36 + 1,78 = 5,83$.

Среднеквадратическое отклонение критического пути

$$\sigma_{кр} = \sqrt{5,83} \approx 2,41.$$

Найдем вероятность того, что проект будет выполнен не позднее заданного срока ($T_{дир} = 21$ день):

$$P(t_{кр} \le 21) = 0,5 + \Phi\left(\frac{21-24}{2,41}\right) = 0,5 - \Phi(1,24) \approx 0,5 - 0,3925 \approx 0,11.$$

Вероятность выполнить проект в заданный срок очень невелика (11 %).

Найдем интервал гарантированного времени выполнения проекта. Воспользуемся правилом «трех сигм»: $3\sigma_{кр} = 3 \cdot 2,41 = 7,23 \approx 7$, т. е. с вероятностью почти 0,9973 проект будет выполнен за 24 ± 7 дней.

$$P(17 \le t_{кр} \le 31) = P(|t_{кр} - 24| \le 7) \approx P(|t_{кр} - 24| \le 3\sigma_{кр}) = 0,9973.$$

(Более точное значение:

$$P(17 \le t_{\text{кр}} \le 31) = P(|t_{\text{кр}} - 24| \le 7) = 2\Phi\left(\frac{7}{2{,}41}\right) = 2\Phi(2{,}90) = 2 \cdot 0{,}4981 = 0{,}9962.)$$

$$P(t_{\text{кр}} \le 31) = 0{,}5 + \Phi\left(\frac{31-24}{2{,}41}\right) = 0{,}5 + \Phi(2{,}90) = 0{,}5 + 0{,}4981 = 0{,}9981.$$

Следовательно, можно с большой долей уверенности гарантировать, что максимальный срок выполнения проекта не превысит 31 день.

Оценим максимально возможный срок T выполнения проекта с заданной надежностью $\gamma = 0{,}95$.

По таблице значений функции Лапласа найдем доверительный коэффициент z_γ для заданной надежности γ.

Так как $P(|t_{\text{кр}} - T_{\text{кр}}| \le z_{0,95}\sigma_{\text{кр}}) = 2\Phi\left(\frac{z_{0,95}\sigma_{\text{кр}}}{\sigma_{\text{кр}}}\right) = 2\Phi(z_{0,95}) = 0{,}95,$

то из $2\Phi(z_{0,95}) = 0{,}95 \Rightarrow \Phi(z_{0,95}) = 0{,}475 \Rightarrow z_{0,95} = 1{,}96$ и

$$P(|t_{\text{кр}} - 24| \le 1{,}96 \cdot 2{,}41) = P(|t_{\text{кр}} - 24| \le 4{,}72) = P(19{,}28 \le t_{\text{кр}} \le 28{,}72) = 0{,}95.$$

Это значит, что с надежностью 0,95 проект будет завершен в период от 19 до 29 дней.

Более точную оценку максимально возможного срока T завершения проекта с данной надежностью γ можно получить из формулы

$$P(t_{\text{кр}} \le T) = 0{,}5 + \Phi\left(\frac{T - T_{\text{кр}}}{\sigma_{\text{кр}}}\right) = 0{,}5 + \Phi(z_\gamma) = \gamma, \text{ где } T - T_{\text{кр}} = z_\gamma\sigma_{\text{кр}}.$$

В нашем случае $0{,}5 + \Phi(z_{0,95}) = 0{,}95 \Rightarrow \Phi(z_{0,95}) = 0{,}45 \Rightarrow$

$z_{0,95} = 1{,}65$ и

$T = T_{\text{кр}} + z_\gamma\sigma_{\text{кр}} = 24 + 1{,}65 \cdot 2{,}41 \approx 24 + 3{,}98 = 27{,}98$ 28, т. е. с надежностью 0,95 проект будет завершен не позже 28 дней.

Рассмотрим самую напряженную некритическую дугу. Это дуга (0, 1, 3, 6). Ее коэффициент напряженности 0,75. В зависимости от величины коэффициента напряженности выделяют три зоны: критическую (с коэффициентом напряженности, большим 0,8), подкритическую ($0{,}6 \le N(b) \le 0{,}8$), резервную ($N(b) < 0{,}6$). Дуга (0, 1, 3, 6) попадает в подкритическую зону. Найдем ее среднеквадратическое отклонение.

$$\sigma^2(0,1,3,6) = \sigma^2(0,1) + \sigma^2(1,3) + \sigma^2(3,6) = \sigma^2(b_1) + \sigma^2(b_5) + \sigma^2(b_8) =$$
$$= 0,69 + 0,44 + 2,25 = 3,38.$$
$$\sigma\,(0,1,3,6) = \sqrt{3,38} \approx 1,84 \approx 2.$$

Среднеквадратическое отклонение данной дуги (1,84) меньше среднеквадратического отклонения критического пути (2,41). Значит, ожидаемое значение этой дуги 18 ± 1,84; это меньше, чем ожидаемое значение критической дуги (24 ± 2,41), на которую эта некритическая дуга опирается. Это означает, что переход на данную дугу критического пути маловероятен. В связи с этим рассматривать ее как претендента на критический путь не следует.

Если среднеквадратическое отклонение некритической дуги больше среднеквадратического отклонения критической дуги, на которую она опирается, и ожидаемое значение такой дуги с учетом этого отклонения может превысить ожидаемое значение опорной критической дуги, то следует найти вероятностные характеристики критического пути, проходящего через такую дугу. В качестве окончательного показателя выбирают наихудшие показатели альтернативных критических путей.

Если в сетевом графике имеются параллельные критические пути, то для расчета вероятностных характеристик нужно выбрать критический путь с наибольшим среднеквадратическим отклонением.